الفصل السادس

من أين جاء هذا الرقم؟

أسئلة نقاشية

١- حين يُكتب في سجل مخاطر دائرتك أن احتمال هذا الخطر (٣)، من أين جاء الرقم ٣؟ ومن سأل عنه؟

٢- كم مشروعاً في دائرتك أُنجز في الوقت الذي قيل إنه سيُنجز فيه، وبالمبلغ الذي قيل إنه سيكلفه؟

٣- حين يختلف اثنان عندك في تقدير الخطر نفسه، كيف يُحسم الخلاف: بالدليل الذي يستند إليه كل تقدير، أم برتبة صاحبه؟

المقدمة

جلست لجنة الإحالة تدرس عرضاً لتأهيل مبنى. وكان أمامها المخططات نفسها، والموقع نفسه، والمواصفات نفسها.

قال المقاول: ستة أشهر.

وقال مهندس الدائرة: سنة ونصف.

رجلان خبيران، ينظران إلى الورقة نفسها، ويختلفان ثلاثة أضعاف.

فمن يصدّق المدير العام؟ وكيف يعرف أيهما أقرب إلى الصواب قبل أن يبدأ العمل ويظهر الجواب؟

هذا هو موضوع الفصل. عرفنا في الفصل الخامس كيف نضع الخطر في خانته. والآن نسأل: **وكم حجمه؟ ومن أين نأتي بالرقم الذي نكتبه أمامه؟**

ولم تكن اللجنة وحدها

قد يُظن أن هذا الاختلاف من ضعف الخبرة عندنا. لكنه يقع في أدق المؤسسات في العالم، وبفارق أكبر بكثير.

بعد كارثة المركبة الفضائية (تشالنجر) سنة ١٩٨٦، شكّل رئيس الولايات المتحدة لجنة للتحقيق. وكان من أعضائها عالم الفيزياء ريتشارد فاينمان.

وطرح فاينمان سؤالاً واحداً بسيطاً على العاملين في الوكالة: ما احتمال أن تُفقد المركبة ومن فيها؟

فوجد شيئاً لم يتوقعه، وكتبه في تقريره:

(يبدو أن هناك خلافات هائلة في الرأي حول احتمال وقوع عطل يؤدي إلى فقدان المركبة والأرواح. وتتراوح التقديرات تقريباً بين واحد من مئة وواحد من مئة ألف. والأرقام الأعلى تأتي من المهندسين العاملين، والأرقام المنخفضة جداً من الإدارة).[1]

ولكي يُفهم حجم الفرق، ضرب مثالاً بسيطاً: لو كان الاحتمال واحداً من مئة ألف، لأمكن إطلاق مركبة كل يوم لمدة ثلاثمئة سنة، ولا تُفقد إلا واحدة.[2]

فالمقاول والمهندس اختلفا ثلاثة أضعاف. والمهندس والمدير في أكبر وكالة فضاء في العالم اختلفا **ألف ضعف.**

والمهم ليس أي الرقمين كان صحيحاً. المهم أن الطرفين ينظران إلى الآلة نفسها، ويقرآن الملفات نفسها، ويخرجان برقمين بينهما هذه المسافة.

أولاً: التقدير ليس قياساً

لماذا يحدث هذا؟ السبب يمكن أن يُقال في جملة واحدة: نحن نكتب التقدير بصيغة القياس، وهو ليس قياساً.

ما الفرق بين الاثنين؟

حين تقيس طول غرفة، تحصل على رقم يستطيع أي شخص آخر أن يتأكد منه بالمسطرة نفسها. **هذا قياس.**

وحين تقدّر احتمال عطل لم يقع بعد، فأنت لا تقيس شيئاً. أنت تُصدر **حكماً** بناءً على خبرتك ومعلوماتك الناقصة، ثم تكتبه في صورة رقم.

والرقم يبدو في الجدول كأنه قياس. وهنا تبدأ المشكلة: فمن يقرأ الجدول يظن أنه أمام حقيقة، وهو في الواقع أمام رأي.

وليس هذا كلاماً نظرياً. فالوثيقة المرجعية لإدارة المخاطر في الحكومة البريطانية تعرّف الاحتمال بأنه (تقدير حدوث شيء ما، سواء عُرّف أو قيس أو حُدّد **موضوعياً أو ذاتياً**).[3]

وكلمة (ذاتياً) في وثيقة حكومية رسمية ليست تساهلاً. هي اعتراف صريح بطبيعة الأداة.

عد إلى المقاول والمهندس

ولنعد إلى لجنة الإحالة. لماذا قال المقاول ستة أشهر؟

لأنه يريد الإحالة. ولأنه يفترض أن الموقع سيُسلَّم في موعده، وأن الدفعات ستصل في وقتها، وأن المواد لن تتأخر. وهو لا يكذب؛ هو يحسب أفضل الحالات.

ولماذا قال المهندس سنة ونصف؟

لأنه هو الذي سيُسأل إن تأخر المشروع. ولأنه رأى ثلاثة مشاريع قبل هذا تأخرت. فهو يحسب أسوأ الحالات.

فالرقمان ليسا تقديرين للمدة. هما تقديران للمدة زائداً موقع كل واحد منهما من المسؤولية. ومن لم يرَ هذا، ظن أنه أمام خلاف فني.

ولهذا يصغر الرقم كلما صعد

وهذه الآلية نفسها تفسّر ما وجده فاينمان.

فالموظف الذي يعرف العمل يكتب تقديره ويرفعه إلى رئيسه. والرئيس يعرف أن رقماً مرتفعاً سيجلب أسئلة عن التأخير والكلفة، فيخفّفه قليلاً. ثم يرفعه إلى من هو أعلى، فيخفّفه هذا قليلاً أيضاً.

ولم يكذب أحد. كل واحد خفّف قليلاً. وفي النهاية صار الفرق ألف ضعف.

ولهذا فالسؤال الذي ينبغي أن يسأله المدير ليس (ما تقديركم؟)، بل: **(ما التقدير كما كتبه أقرب الناس إلى العمل؟ وكم مرحلة مرّ بها قبل أن يصلني؟)**

وقد وصف فاينمان ما رآه بعبارة قاسية: إن إدارة الوكالة **(تبالغ في موثوقية منتجها إلى حد الوهم)**.[4]

وفي مكاتبنا

الصورة عندنا مألوفة. تُشكَّل لجنة لملء سجل المخاطر، ويُطلب منها تقدير عشرين خطراً في جلسة واحدة.

فماذا تفعل اللجنة؟ تكتب (٣) أمام معظم البنود. لأن ٥ تعني اتهاماً للإدارة بالتقصير، و١ تعني تهويناً من شأن المشروع، و٣ لا يُغضب أحداً ولا يُطالَب صاحبه بتبرير.

والنتيجة: عمود مكتمل في الجدول، وتقدير فارغ في الحقيقة. ولا يظهر الفرق بينهما إلا يوم يقع الخطر.

وهل هذا مهم فعلاً؟

قد يبدو الأمر شكلياً. وهو ليس كذلك، لأن على هذا الرقم تُبنى أربعة أشياء.

يُبنى عليه **ترتيب الأولويات**، فالخطر الذي أُعطي ٤ يُبحث قبل الذي أُعطي ٢. ويُبنى عليه **تخصيص المال**، فالأحمر يأخذ والأصفر ينتظر. ويُبنى عليه **من يتابع**، فالمرتفع يصعد إلى الوكيل والمتوسط يبقى في القسم. ويُبنى عليه **التقرير الذي يصل إلى الوزير**.

فرقم كُتب في دقيقة واحدة، ومن غير سؤال عن أصله، يحدّد هذه الأربعة لسنة كاملة.

ثانياً: الجدول الملوّن — متى يفيد ومتى يخدع

الأداة التي نستعملها جميعاً هي مصفوفة المخاطر: نضع الاحتمال في عمود، والأثر في عمود، ونضربهما، ونلوّن الناتج. وقد أدرجها الدليل العراقي ضمن أدوات إدارة المخاطر.[5]

وهي أداة نافعة. لكن لها حدّاً ينبغي أن يعرفه من يوقّع تحتها.

مثال من مكتبك

تصوّر خطرين في سجل دائرتك:

– الأول: تعطّل آلة الاستنساخ في قسم الأرشيف.

– الثاني: ضياع النسخة الاحتياطية لقاعدة بيانات الدائرة كلها.

والآن افترض أن اللجنة أعطت كلاً منهما احتمالاً (٣) وأثراً (٤). فالحاصل واحد: ١٢. واللون واحد: أصفر. والتصنيف واحد: (متوسط).

فيذهبان إلى الاجتماع نفسه، بالوزن نفسه. مع أن الأول يُحلّ بمبلغ صغير في يوم واحد، والثاني قد يوقف عمل الدائرة شهوراً.

وهذه ليست غلطة من ملأ الجدول. هذه خاصية في الجدول نفسه.

وماذا يقول البحث؟

في عام ٢٠٠٨، درس الباحث طوني كوكس مصفوفات المخاطر، وتساءل: هل تستطيع هذه المصفوفات فعلاً أن تميّز بين المخاطر وتساعدنا على ترتيبها بصورة صحيحة؟

وخلص إلى عدد من الملاحظات المهمة، من أبرزها اثنتان:

الأولى: أن المصفوفة المعتادة تستطيع المقارنة بصورة صحيحة وواضحة بين نسبة محدودة فقط من المخاطر؛ وفي الاختبارات التي درسها كوكس، كانت هذه النسبة **أقل من ١٠٪** من أزواج المخاطر المختارة عشوائياً[6].

الثانية: أن المصفوفة قد تضع **مخاطر مختلفة جداً في المستوى نفسه،** لأن المخاطر المختلفة قد تحصل على الرقم أو اللون نفسه. وهذا ما رأيناه في مثالنا السابق: تعطّل آلة الاستنساخ وضياع النسخة الاحتياطية لقاعدة البيانات حصلا على التصنيف نفسه، رغم أن عواقبهما مختلفة جداً[7].

إذن، المشكلة ليست في وجود المصفوفة، ولا يعني ذلك أننا يجب أن نتخلى عنها.

المصفوفة مفيدة في **تحديد المخاطر التي تستحق الانتباه أولاً،** لكنها لا تكفي وحدها لتحديد مقدار المال الذي نخصصه لمعالجة كل خطر، ولا القرار الذي يجب اتخاذه بشأنه.

فاللون يقول لنا: أين ننظر؟ لكنه لا يقول لنا وحده: ماذا نفعل؟

ولهذا يجب أن نستخدم المصفوفة كأداة للفرز الأولي، ثم نعود إلى طبيعة الخطر، وحجم أثره، ودرجة الثقة في تقديره، وما يمكن أن يحدث في أسوأ الحالات، قبل اتخاذ القرار.

ثلاثة أعمدة تُصلح الجدول

ولا يحتاج العلاج إلى أداة جديدة. يحتاج إلى ثلاثة أعمدة تُضاف إلى الجدول الموجود.

العمود الأول: (على أي أساس؟) سطر واحد يقول من أين جاء الرقم. هل وقع الخطر مرتين في السنوات الخمس الماضية؟ أم هذا رأي خبير؟ أم مجرد تقدير؟

والفرق كبير بين (٣ لأنها وقعت مرتين في خمس سنوات) و(٣ لأنها تبدو متوسطة). الأولى معلومة، والثانية عبارة.

والعمود الثاني: (درجة الثقة) — عالية أو متوسطة أو منخفضة.

وهذا العمود يقلب قراءة الجدول. فخطر (متوسط) بثقة منخفضة أولى بالبحث من خطر (مرتفع) بثقة عالية. لأن الثاني تعرفه، والأول قد يكون أي شيء.

والعمود الثالث: (أسوأ ما يمكن أن يحدث) — لا المتوسط. وهذا ما تشترطه الوثيقة البريطانية حين توجب إسناد تقدير الأثر إلى أعلى سيناريو سيّئ معقول.[8] فالمتوسط يُخفي الحالة النادرة، والحالة النادرة هي التي تُسقط المؤسسات.

وطريق أسهل من التقدير كله

وهناك مخرج ثالث، وهو أبسط مما سبق: أن نستبدل بالتقدير **ملاحظة.**

فبدل أن نسأل (ما احتمال أن يتعثر المشروع؟) — وهو سؤال لا جواب موثوقاً له — نسأل: **ما العلامة التي إذا ظهرت عرفنا أن التعثر قد بدأ؟**

وقد ضرب الدليل العراقي مثالاً ممتازاً على هذا حين جعل من مؤشرات الإنذار المبكر: **(تأخر صرف الموازنات أكثر من ثلاثة أشهر).**[9]

وانظر الفرق: (احتمال التعثر ٣) لا تُلزم أحداً بشيء. و(مضى ثلاثة أشهر ولم يُصرف) تُلزم باجتماع وقرار، في تاريخ يعرفه الجميع.

وهذا ما تقوم عليه مؤشرات المخاطر الرئيسة. فهي — كما يوضح (أندرو سامرت) في كتابه عن إدارة الأداء على أساس المخاطر — تُستعمل للإجابة عن سؤال عملي: **(كيف يتغير حجم مخاطرنا؟ وهل هو ضمن نطاق مستويات التحمل التي ننشدها؟)**[10] وهذا سؤال يُجاب عنه بالرصد، لا بالتخمين.

ثالثاً: نحن نقدّر أقل من الحقيقة — دائماً

لو كان خطأ التقدير عشوائياً، لاعتدل مع الوقت: نبالغ مرة ونقصّر مرة. لكن الذي يحدث غير ذلك.

الخطأ في اتجاه واحد دائماً: الكلفة أقل، والمدة أقصر، والمنفعة أكبر. وهذا هو تقدير المقاول، لا تقدير المهندس.

جرّبها على نفسك

فكّر كم مرة قدّرت أنك ستصل إلى اجتماع في عشرين دقيقة فاحتجت أربعين. وكم مرة قيل إن ترميم طابق واحد يحتاج ثلاثة أشهر، فاستغرق سبعة.

ولم يكذب أحد في المرتين. لكننا حين نقدّر، نتصوّر الطريق خالياً من الازدحام، والمشروع خالياً من المفاجآت.

والحكومات تعرف هذا عن نفسها

أصدرت وزارة الخزانة البريطانية إرشاداً رسمياً عنوانه (التحيّز التفاؤلي)، يبدأ بجملة واحدة صريحة: **(هناك ميل منهجي مُثبَت لدى مقيّمي المشاريع إلى الإفراط في التفاؤل).**[11]

ولم تكتفِ بالملاحظة. وضعت جدولاً بنسب يجب **إضافتها** إلى كل تقدير بحسب نوع المشروع. فالحد الأعلى للإضافة في الإنفاق الرأسمالي يبلغ **٢٤٪** للمباني العادية، و**٦٦٪** لأعمال الهندسة المدنية غير العادية.[12]

أي أن جهازاً حكومياً عريقاً لم يقل لموظفيه: (كونوا واقعيين). قال لهم: خذوا تقديركم، ثم أضيفوا إليه هذه النسبة — لأن سجلّكم يقول إنكم ستُخطئون بهذا المقدار.

ومن أين جاءت هذه النسب؟

من دراسة فحصت **٢٥٨ مشروع بنى تحتية** في بلدان وحقب مختلفة. وخرجت بنتيجتين:

– الكلفة تُقدَّر بأقل من حقيقتها في تسعة من كل عشرة مشاريع تقريباً.

– واحتمال أن تتجاوز الكلفةُ الفعلية الكلفةَ المقدَّرة في مشروع يُختار عشوائياً هو ٨٦٪.[13]

والعيّنة من بلدان كثيرة وحقب مختلفة. ومعنى ذلك أن المسألة **ليست ضعف كفاءة في إدارة بعينها**، بل خاصية في طريقة التقدير نفسها.

وما الذي يعنينا من هذا؟

يعنينا شيء مهم. فعبارة (تأخر المشروع عن جدوله) التي تتكرر في تقاريرنا كل سنة ليست دائماً فشلاً في التنفيذ.

قد تكون فشلاً في **التقدير**، وقع قبل أن يبدأ التنفيذ بسنتين — يوم صدّقت اللجنة المقاولَ ولم تصدّق مهندسها.

والفرق بين التشخيصين هو الفرق في العلاج كله. فإن كان الخلل في التنفيذ، فالعلاج محاسبة المنفّذ. وإن كان الخلل في التقدير، فمحاسبة المنفّذ تزيد الأمر سوءاً — لأنها تعلّم المقدّر القادم أن يكون أشد تفاؤلاً ليحظى بالموافقة.

وقد نبّهت الوثيقة البريطانية إلى هذا حين أوجبت أن يُنظر عند تقييم الخيارات في **(التحيّز التفاؤلي أو تحيّز الوضع القائم)**.[14]

ولماذا لا يكفي (الاحتياطي)؟

قد يُقال: نحن نضع في كل مشروع نسبة احتياطي، فتغطي هذا كله.

والجواب أن الاحتياطي يُخفي المشكلة ولا يعالجها، لثلاثة أسباب بسيطة. **أولاً** أنه نسبة ثابتة تُوضع لكل المشاريع، مع أن التجاوز يختلف كثيراً باختلاف نوعها. **وثانياً** أنه مدفون في مجموع الكلفة، فلا يراه من يوافق ولا يناقشه أحد. **وثالثاً** أنه لا يُراجَع: نضعه كل سنة بالنسبة نفسها، كفى أم لم يكفِ.

والفرق بين الاحتياطي ومعامل التصحيح: الأول رقم عام يُخفي الجهل، والثاني رقم خاص بدائرتك مستخرج من تاريخها، يُكتب في سطر ظاهر ويُراجَع كل سنة.

والعلاج في متناول يدك

افتح ملفات آخر عشرة مشاريع أنجزتها دائرتك. واحسب في كل واحد منها: كم كان التقدير، وكم صار فعلاً. ثم استخرج المتوسط.

هذا المتوسط هو معامل التصحيح الخاص بدائرتك. لا معامل أحد غيرك. وهو أصدق من أي رقم تأتي به من كتاب.

رابعاً: ماذا تفعل غداً؟

خمسة إجراءات، كلها داخل صلاحيتك، ولا تحتاج تعديل نظام ولا تخصيصاً جديداً:

١. **اطلب سطر (على أي أساس؟) أمام كل رقم.** ولا تقبل في سجلك رقماً بلا هذا السطر. **فالبند الذي لا يستطيع صاحبه أن يكتب أساسه في سطر واحد، لم يُقدَّر بعد.**

٢. **أضف عمود درجة الثقة.** ثلاث كلمات تكفي: عالية، متوسطة، منخفضة. ثم اجعل البنود منخفضة الثقة على جدول المراجعة القادمة.

٣. **اطلب رقمين لا رقماً واحداً.** عند كل خطر مهم اسأل: ما أفضل تقدير لديكم؟ وما أسوأ حالة معقولة؟ **والمسافة بين الرقمين هي مقدار جهلنا — وهي أنفع للقرار من الرقم الأوسط.**

٤. **اسأل مَن يقدّر: وماذا يخسر إن أخطأ؟** فإن كان المقدّر هو من يربح من الموافقة، فاطلب تقديراً ثانياً ممن يخسر من التأخير. والرقمان معاً أصدق من أحدهما.

٥. **ابنِ معامل التصحيح من تاريخك أنت، وقارن تقديرك بما حدث فعلاً.** احتفظ بالرقم الذي كتبته، وراجعه بعد انتهاء العمل. وهذا ما يوجبه الدليل العراقي حين يشترط (ربط نتائج إدارة المخاطر بآليات اتخاذ القرار والتخطيط المستقبلي).[15] **فالمؤسسة التي لا تقارن تقديراتها بالوقائع، ستقدّر إلى الأبد بالدقة نفسها.**

خلاصة

لم تكن مشكلة لجنة الإحالة أنها لم تسأل عن المدة. سألت، وحصلت على رقمين.

وكانت المشكلة أنها اختارت أحدهما ولم تسأل: لماذا اختلفا؟

وكذلك وكالة الفضاء: قدّرت الخطر، وكتبت له أرقاماً. لكن الرقم تغيّر بتغيّر من يقوله، ولم يجلس الطرفان يوماً ليسأل أحدهما الآخر: لماذا رقمك مختلف عن رقمي؟

وقد ختم فاينمان تقريره بجملة تصلح أن تُعلَّق على جدار كل غرفة اجتماعات:

(فالتقنية الناجحة يجب أن يتقدم فيها الواقع على العلاقات العامة، لأن الطبيعة لا يمكن خداعها).[16]

وينتهي هذا الفصل إلى ثلاثة انتقالات:

من الرقم بوصفه قياساً إلى الرقم بوصفه حكماً يُسأل عن أساسه؛ ومن اللون بوصفه قرار تخصيص إلى اللون بوصفه فرزاً أولياً؛ ومن التفاؤل بوصفه طبعاً شخصياً إلى التفاؤل بوصفه خطأً معروف المقدار يُصحَّح بنسبة.

والقاعدة التي يقوم عليها الفصل: **الرقم لا يزيد معرفتنا. هو يُظهرها أو يُخفيها. فإن أردت أن تعرف قيمة تقديرك، فلا تنظر إلى الرقم، بل إلى ما تحته — وإلى من كتبه.**

ويبقى سؤال لم نجب عنه. قدّرنا الخطر، وعرفنا حدود تقديرنا. **لكن ما مقدار الخطر الذي نقبله؟ ومن يملك أن يقول: هذا يكفي؟**

وقد لمس الدليل العراقي هذا الباب حين صنّف المخاطر بعد تقييمها إلى (مقبولة) و(تحتاج معالجة) و(حرجة يجب تجنبها فوراً)، وحين وضع في جدوله بنداً صنّفه (حرجاً) صراحة: (تغيّر الأولويات الحكومية أو عدم الاستقرار السياسي والأمني).[17] وما وراء هذه الكلمات هو موضوع الفصل السابع.

مصادر ومراجع الفصل: